(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0021201
(43) 공개일자 2014년02월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29C 33/02 (2006.01) *B29C 33/42* (2006.01)
B29C 35/02 (2006.01) *B29D 30/68* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0087194
(22) 출원일자 2012년08월09일
심사청구일자 2012년08월09일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
박영환
대전 유성구 가정북로 112, 중앙연구소 OE개발1팀 (장동, 한국타이어연구소)
(74) 대리인
문혜정, 김학제

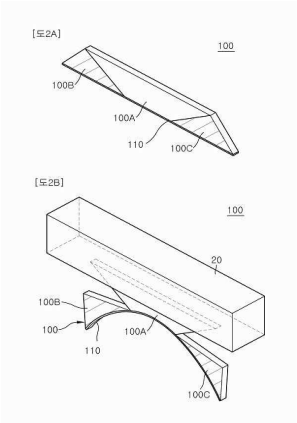
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 가류 몰드용 블레이드 및 이를 이용하여 제조되는 공기입 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 블레이드가 분리형으로 이루어짐으로써 몰드 바닥면이 타이어 접촉부 대비 접지 면적이 좁게 설정된 역 블레이드 형상에서 블레이드를 타이어로부터 인출시 발생할 수 있는 타이어의 찢어짐이나 뜯겨짐을 방지할 수 있는 타이어 가류 몰드용 블레이드에 관한 것으로, 본 발명에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드를 이용하여 제조된 공기입 타이어는 타이어의 마모시에도 배수 성능을 유지하면서, 승차감을 상승시키고 소음 및 진동 발생을 억제할 수 있는 효과가 있다.

대 표 도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

타이어 가류용 몰드에 이용되며 타이어의 트레드부에 미세 홈을 형성하기 위한 타이어 가류 몰드용 블레이드에 있어서,

상기 타이어 가류 몰드용 블레이드는 몰드에 고정되는 본체부와, 상기 본체부의 측면에서 위치가 가변적으로 변화되는 하나 이상의 날개부와, 상기 본체부와 날개부를 접합하는 판 스프링를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 가류 몰드용 블레이드.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 날개부는 블레이드를 타이어로부터 인출시에는 상기 본체부에서 점진적으로 이격되어 아래 방향으로 이동하고, 블레이드의 인출이 완료된 후에는 본래 위치로 복원되는 것을 특징으로 하는 타이어 가류 몰드용 블레이드.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 날개부는 판 스프링의 스프링 힘에 의하여 상하 방향으로 이동하는 것을 특징으로 하는 타이어 가류 몰드용 블레이드.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 블레이드는 몰드 바닥면의 접지 면적이 타이어 접촉부의 접지 면적보다 좁은 것을 특징으로 하는 타이어 가류 몰드용 블레이드.

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 블레이드는 금속 재질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 타이어 가류 몰드용 블레이드.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 판 스프링의 폭은 상기 날개부의 폭과 동일한 것을 특징으로 하는 타이어 가류 몰드용 블레이드.

청구항 7

제1항 내지 제6항에 따른 타이어 가류 몰드용 브레이드를 이용하여 제조되는 공기입 타이어.

청구항 8

제7항에 있어서, 타이어 트레드부에 형성된 미세 홈은 타이어 노면측의 길이보다 타이어 내부측의 길이가 긴 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 가류 몰드용 블레이드 및 이를 이용하여 제조된 공기입 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어 가류용 몰드에 이용되며 타이어의 트레드부에 블레이드를 형성하기 위한 타이어 가류 몰드용 블레이드에 있어서 블레이드가 분리형으로 이루어짐으로써 블레이드를 타이어로부터 인출시 타이어의 찢어짐이나 뜯겨짐을 방지할 수 있는 타이어 가류 몰드용 블레이드 및 이를 이용하여 제조되는 공기입 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 주지된 바와 같이, 완제품 타이어는 원재료 즉, 천연고무와 합성고무 및 화학 재료들을 혼합하여 특정 물리적 성질을 갖는 컴파운드를 만드는 정련 공정, 이 컴파운드를 일정한 시트 형태의 반제품을 만드는 압출/압연/재단 공정, 반제품들을 성형하여 그린 케이스를 만드는 성형 공정, 및 그린 케이스를 가류시켜 완제품 타이를 만드는 가류 공정을 통해 제조 된다.

[0003] 상기한 가류 공정에서는 그린 케이스를 가류 장치의 내부 가류 공간에 설치되는 가류 금형과 블래더 사이에 삽입한 후, 가류 매체를 이용해 열과 압력을 가하여 트래드 패턴을 가지는 완제품 타이어를 완성하게 된다.

[0004] 도 1은 타이어 가류 공정 시 사용되는 블레이드(Blade)의 타입을 도시한 도면이다. 타이어 가류 금형으로부터 타이어 인출을 용이하게 하기 위하여 일반적으로는 도 1에 도시된 "A" 타입의 블레이드를 주로 사용한다. 즉, 몰드(Mold) 바닥면 대비 타이어 접합부의 면적을 작게 하여 인출을 용이하게 하는 것이다. 도 1에서 도면부호 (10)은 타이어를 나타내며, (20)은 몰드 바닥면을 나타낸다.

[0005] 그러나 이러한 블레이드 형상의 경우 타이어 마모가 진행됨에 따라 트레드(Tread) 강성이 증대하고 각종 실차 성능의 악화를 초래한다. 따라서 이러한 성능을 보완하기 위하여 "B" 타입과 같은 블레이드 형상으로 설계하면 성능 악화를 보완할 수 있지만, 제조적 측면에서 타이어가 금형에서 인출시 블레이드에 의해 타이어가 뜯기고 찢겨지는 현상이 발생하게 된다.

[0006] 이러한 문제점을 해결하기 위하여 JP 2000-255218에는 분리형 블레이드를 이용한 가류 몰드용 블레이드가 개시되어 있다. 그러나 이 기술은 링크 장치를 이용하여 블레이드가 원주 방향으로 이동하는 것으로서 타이어 마모시 블레이드의 접지 면적을 넓히는 것이 효율적이지 못한 문제점이 있다.

[0007] 한편, 타이어 가류시 블레이드에 의한 타이어 손상을 방지하기 위하여 블레이드의 재질을 스틸(Steel)에 비해 고무와 표면 마찰이 적은 내열 강화 합성수지 등을 이용하는 방법도 고려할 수 있으나, 이는 스틸에 비해 수명이 짧고, 교체가 어려운 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 하나의 목적은 블레이드가 분리형으로 이루어짐으로써 몰드 바닥면이 타이어 접촉부 대비 접지 면적이 좁게 설정된 역 블레이드 형상에서 블레이드를 타이어로부터 인출시 발생할 수 있는 타이어의 찢어짐이나 뜯겨짐을 방지할 수 있는 타이어 가류 몰드용 블레이드를 제공하는 것이다.

[0009] 본 발명의 또 하나의 목적은 상기와 같은 본 발명에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드를 이용하여 타이어를 제조함으로써, 타이어의 마모시에도 배수 성능을 유지하면서, 승차감을 상승시키고 소음 및 진동 발생을 억제할 수 있는 공기입 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 양상은, 타이어 가류용 몰드에 이용되며 타이어의 트레드부에 미세 홈을 형성하기 위한 타이어 가류 몰드용 블레이드에 있어서, 상기 타이어 가류 몰드용 블레이드는 몰드에 고정되는 본체부와, 상기 본체부의 측면에서 위치가 가변적으로 변화되는 하나 이상의 날개부와, 상

기 본체부와 날개부를 접합하는 판 스프링를 포함하는 타이어 가류 몰드용 블레이드에 관한 것이다.

[0011] 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드에 있어서, 상기 날개부는 블레이드를 타이어로부터 인출시에는 상기 본체부에서 점진적으로 이격되어 아래 방향으로 이동하고, 블레이드의 인출이 완료된 후에는 본래 위치로 복원되는 것을 특징으로 한다.

[0012] 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드에 있어서, 상기 날개부는 판 스프링의 스프링 힘에 의하여 상하 방향으로 이동하며, 상기 판 스프링의 폭은 날개부의 폭과 동일한 것을 특징으로 한다.

[0013] 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드에 있어서, 상기 블레이드는 몰드 바닥면의 접지 면적이 타이어 접촉부의 접지 면적보다 좁으며, 금속 재질로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0014] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 양상은, 상기와 같은 본 발명에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드를 이용하여 제조되는 공기입 타이어에 관한 것이다.

[0015] 상기 본 발명에 따른 공기입 타이어는, 타이어 트레드부에 형성된 미세 홈은 타이어 노면측의 길이보다 타이어 내부측의 길이가 긴 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0016] 본 발명에 따른 상기 타이어 가류 몰드용 블레이드는 블레이드가 분리형으로 이루어짐으로써 몰드 바닥면이 타이어 접촉부 대비 접지 면적이 좁게 설정된 역 블레이드 형상에서 블레이드를 타이어로부터 인출시 발생할 수 있는 타이어의 찢어짐이나 뜯겨짐을 방지할 수 있는 효과가 있다.

[0017] 또한, 본 발명에 따른 상기 타이어 가류 몰드용 블레이드를 이용하여 제조되는 공기입 타이어는, 타이어의 마모시에도 배수 성능을 유지하면서 승차감을 상승시키고 소음 및 진동 발생을 억제할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 타이어 가류 공정 시 사용되는 일반적인 블레이드의 타입을 도시한 도면이다.

도 2는 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드의 사시도이다.

도 3은 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드를 타이어에서 인출시 블레이드의 작동 상태를 도시한 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드를 타이어에서 인출 후 블레이드의 작동 상태를 도시한 도면이다.

도 5는 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어와 일반적인 공기입 타이어의 마모 정도에 따른 타이어 단면을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 이하, 본 발명의 바람직한 구현예에 대하여 첨부된 도면 등을 참조하여 더욱 상세히 설명한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지의 범용적인 기능 또는 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.

[0020] 본 발명은 블레이드가 분리형으로 이루어짐으로써 몰드 바닥면이 타이어 접촉부 대비 접지 면적이 좁게 설정된 역 블레이드 형상에서 블레이드를 타이어로부터 인출시 발생할 수 있는 타이어의 찢어짐이나 뜯겨짐을 방지할 수 있는 타이어 가류 몰드용 블레이드에 관한 것이다.

[0021] 도 2는 본 발명의 일 구현예에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드의 사시도로서, 도 2A는 블레이드(100)의 최초 상태를 도시한 사시도이고, 도 2B는 블레이드(100)가 몰드(20)에 고정된 후 블레이드(100)가 타이어(10)에서 인출된 직후의 상태를 도시한 사시도이다.

[0022] 도 2A 내지 도 2B를 참조하면, 본 발명에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드(100)는 몰드(20)에 고정되는 본체부(100A)와, 상기 본체부(100A)의 양쪽 측면에 위치하여 상하 방향으로 이동 가능한 날개부(100B, 100C)와, 상

기 본체부(100A)와 날개부(100B, 100C)를 접합시키는 판 스프링(110)을 포함하여 이루어진다.

[0023] 한편, 도 3은 상기 타이어 가류 몰드용 블레이드(100)를 타이어(10)에서 인출시 블레이드(100)의 작동 상태를 도시한 도면이며, 도 4는 상기 블레이드(100)를 타이어(10)에서 인출한 이후의 블레이드(100)의 작동 상태를 도시한 도면이다.

[0024] 도 3 내지 도 4를 참조하면, 가류가 완료된 후 블레이드(100)를 타이어(10)로부터 인출하기 시작하면 양쪽 날개부(100B, 100C)는 타이어(10)로부터 아래쪽으로 미는 힘을 받아 본체부(100A)의 점진적으로 이격되어 이동하게 되며, 이때 본체부(100A) 및 날개부(100B, 100C)의 아래쪽에 접합된 판 스프링(110)은 아래 방향으로 휘게 된다. 이어서 블레이드(100)의 인출이 계속 진행되어 타이어(10)에서 인출이 완료되기 직전에는 양쪽 날개부(100B, 100C)는 본체부(100A)에서 최대한 아래쪽으로 이격된 위치에 있게 된다. 이어서 블레이드(100)의 인출이 완료된 후에는 도 4에 도시된 바와 같이 판 스프링(110)의 복원력에 의하여 양쪽 날개부(100B, 100C)는 다시 본래의 위치로 복귀하게 된다.

[0025] 이상과 같이, 본 발명에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드는 블레이드(100)가 분리형으로 이루어지고, 양쪽 날개부(100B, 100C)가 판 스프링(110)에 구속된 상태에서 본체부(100A)의 양쪽 측면에서 상하 방향으로 자유 이동이 가능함으로써, 몰드 바닥면이 타이어 접촉부 대비 접지 면적이 좁게 설정된 역 블레이드 형상에서 블레이드를 타이어로부터 인출시 타이어에 무리한 외력이 가해지지 않아, 블레이드 인출시 타이어의 찢어짐이나 뜯겨짐을 방지할 수 있게 된다.

[0026] 전술한 구현예에서는, 양쪽 날개부가 모두 구비된 타입을 기준으로 설명하였으나, 한쪽 날개부만 구비한 블레이드 역시 제한 없이 채택 가능하다. 또한, 상기 블레이드의 재질로는 내구성 및 수선 유지 측면에서 금속 재질을 사용하는 것이 바람직하나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 판 스프링의 탄성계수 역시 타이어의 종류 및 용도에 따라 적절하게 선정할 수 있으며, 판 스프링의 폭은 날개부의 폭과 동일한 것이 바람직하다.

[0027] 본 발명의 또 다른 양상은, 상기와 같은 본 발명에 따른 타이어 가류 몰드용 블레이드를 이용하여 제조되는 공기입 타이어에 관한 것이다. 상기 본 발명에 따른 공기입 타이어는, 타이어 트레드부에 형성된 미세 홈(이하 "블레이드")의 길이가 타이어 노면측에서 보다 의 길이보다 타이어 내부측으로 갈수록 길게 형성되는 것을 특징으로 한다.

[0028] 이에 의하여 본 발명에 따른 공기입 타이어는 타이어의 마모시 블레이드의 면적을 증가시켜 우천시 주행성능(Hydro-Planning)과 승차감 및 소음, 진동 성능(Ride 및 NVH 성능)을 향상시킬 수 있게 된다.

[0029] 도 5는 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어와 일반적인 공기입 타이어의 마모 정도에 따른 타이어 단면을 도시한 도면으로, 도 5b는 일반적으로 설계한 타이어의 90% 마모시 형상이며, 도 5a는 본 발명에 따른 공기입 타이어의 형상이다.

[0030] 도면에서 알 수 있는 바와 같이, 초기 블레이드의 접지 면적은 같으나, 도 5a의 경우를 보면 마모가 진행됨에 따라서 블레이드 면적이 증가 됨을 볼 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 공기입 타이어는 마모시에도 블레이드 형상이 잔존하여 블레이드 사이로 배수성이 향상되어 우천시 주행성능을 기존 타이어 대비 개선할 수 있게 된다. 또한 기존 타이어 대비 잔존하는 블레이드 접지 면적이 넓어 최종 마모(Most Worn)에 도달하기까지 마모로 인하여 트레이드-오프(Trade off)되는 성능을 보완할 수 있다.

[0031] 기존 타이어의 경우 트레드부가 마모됨에 따라 강성은 증가되어 조종(Handling)성능은 향상 되지만, 강성의 증가 및 고무 체적(Rubber Volume)의 감소는 Ride 및 NVH 성능을 악화시킨다. 또한 기존의 타이어의 경우 마모가 진행됨에 따라 블레이드의 접지 면적 또한 도 5b에서와 같이 감소하기 때문에 Ride 성능에 악영향을 준다. 그러나, 본 발명에 따른 공기입 타이어에 있어서는 마모가 진행됨에 따라 블레이드의 면적은 증가하고 그로 인하여 트레드의 강성을 완화하는 역할을 한다. 트레드 강성의 조절은 마모로 인해 악화된 Ride 및 NVH 성능을 보완할 수 있게 된다

[0032] 이상에서 본 발명의 바람직한 구현예를 들어 본 발명을 상세하게 설명하였으나 본 발명은 상술한 구현예에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에 의해 많은 변형이 가능함은 자명할 것이다.

부호의 설명

[0033] 10 : 타이어

20 : 몰드

100 : 블레이드

100A : 본체부

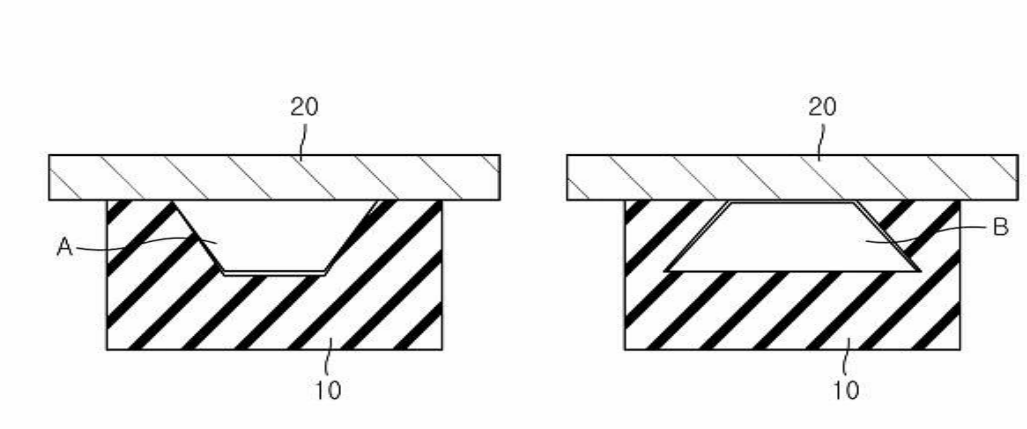
100B : 날개부

100C : 날개부

110 : 판 스프링

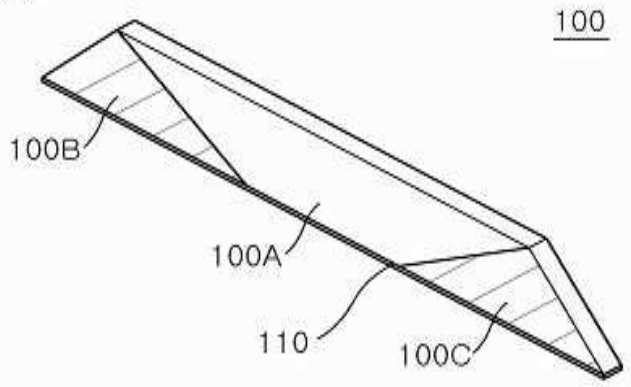
도면

도면1

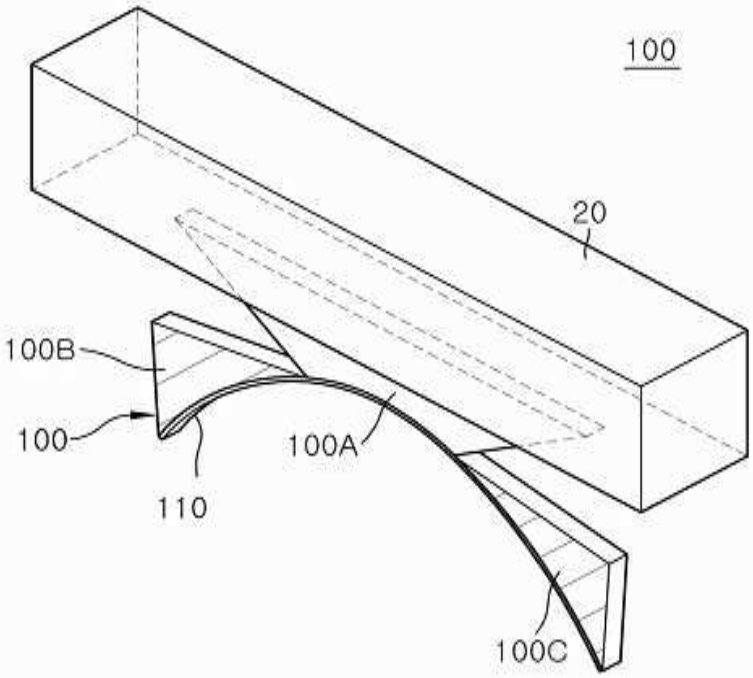


도면2

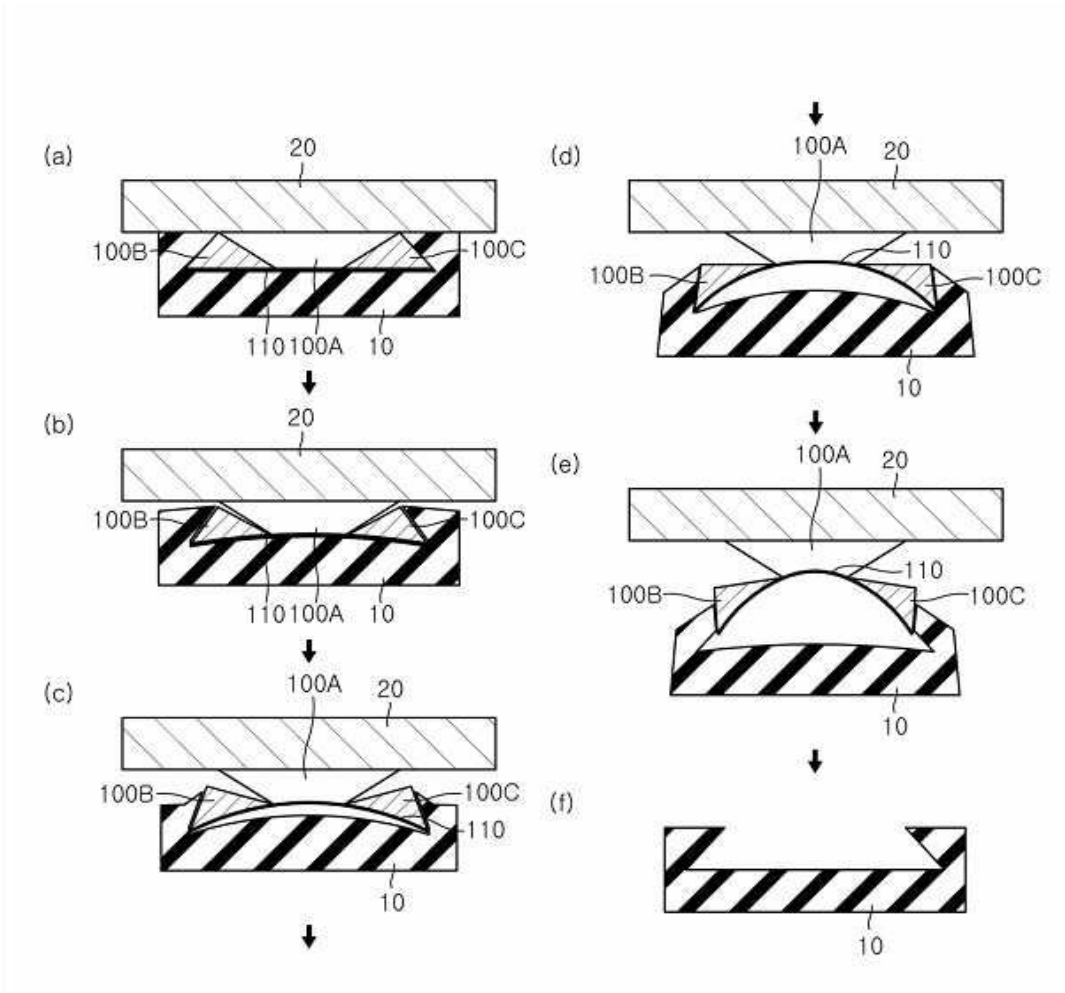
[도2A]



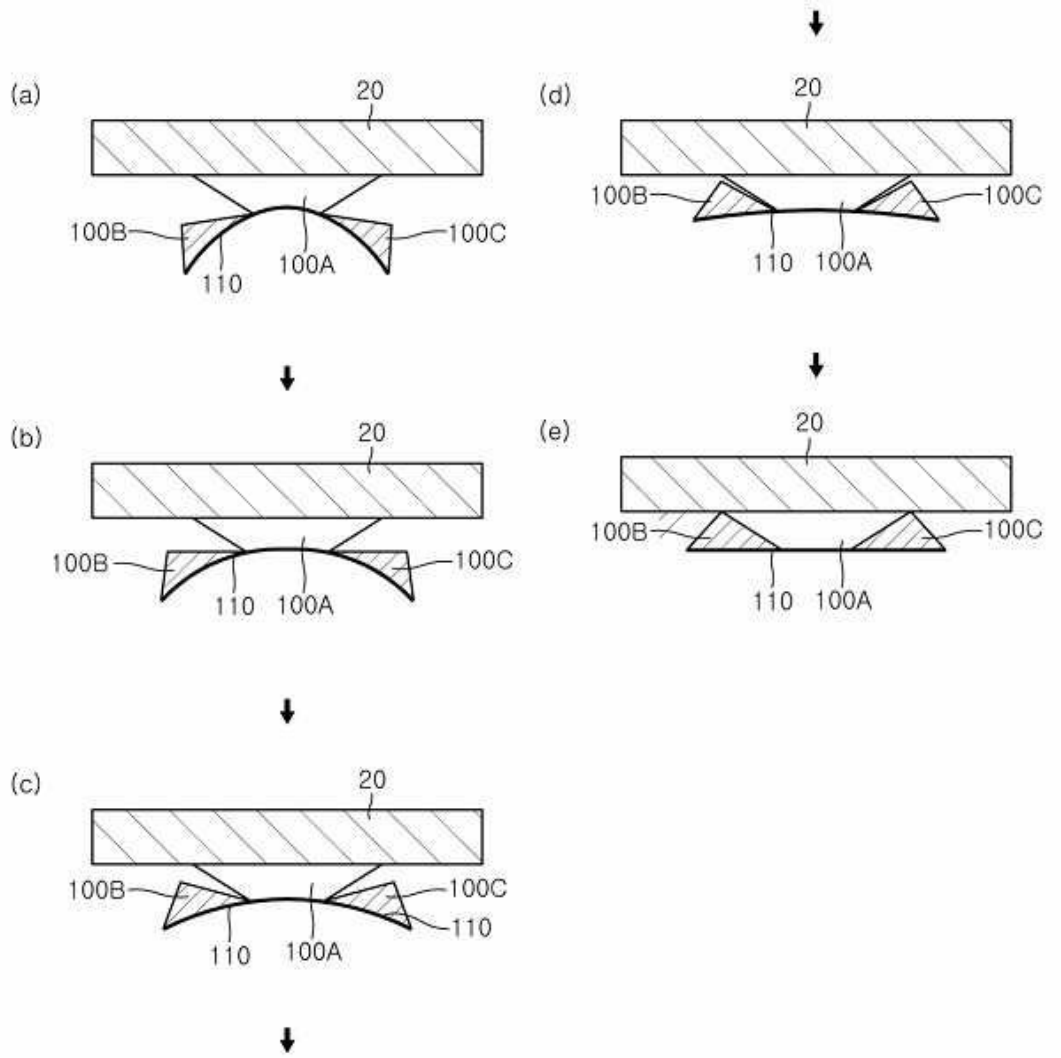
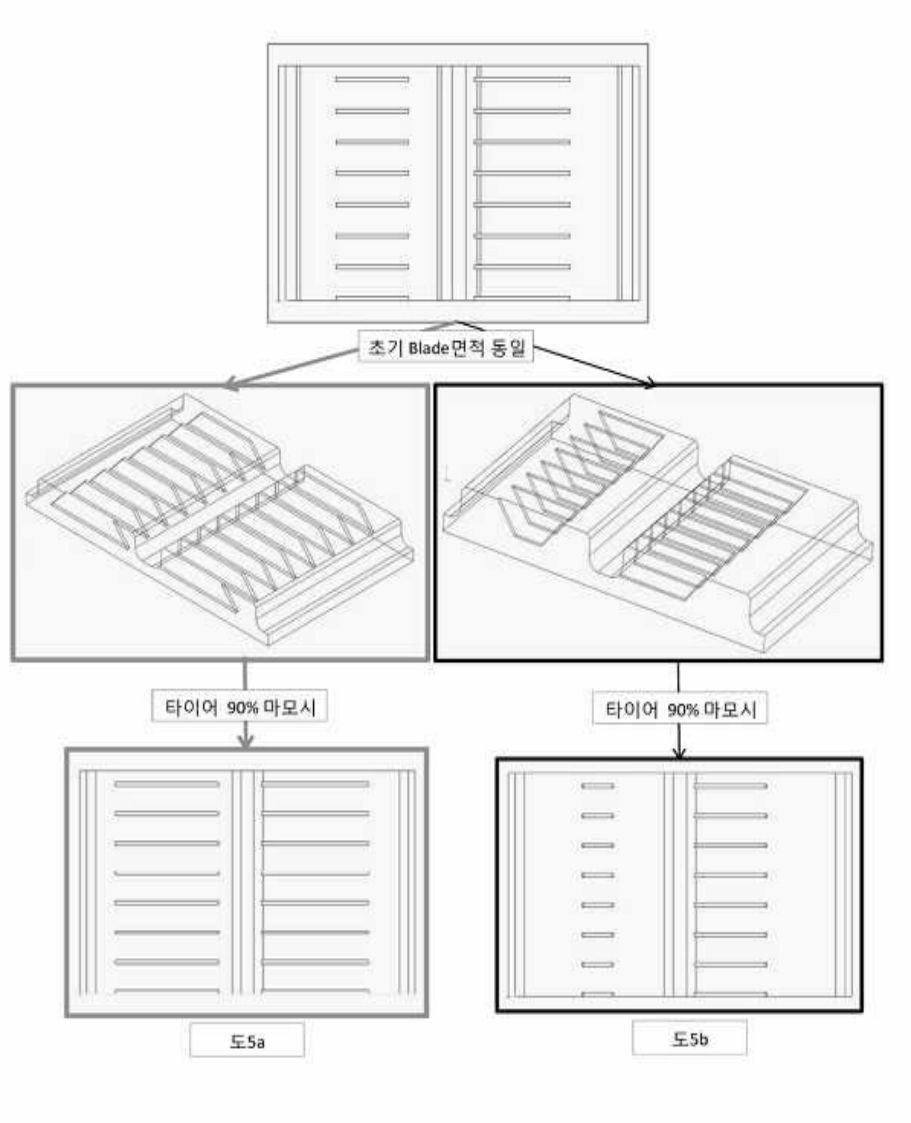
[도2B]



도면3


(a)
20
100B
100C
110
100A
10
(b)
20
100B
100C
110
100A
10
(c)
100A
20
100B
100C
110
10
(d)
100A
20
110
100B
100C
10
(e)
100A
20
110
100B
100C
10
(f)
10

도면4


(a)
20
100B
100C
110
100A
(b)
20
100B
100C
110
100A
(c)
20
100B
100C
110
110
100A
(d)
20
100B
100C
110
100A
(e)
20
100B
100C
110
100A

도면5